

Física II - Serway & Jewett
Capítulo 11: Formación de las imágenes

Ignacio

24 de mayo de 2026

Capítulo 1

Formación de las imágenes

Este capítulo aborda la física detrás de cómo los sistemas ópticos producen imágenes de objetos. Se estudian los espejos planos y esféricos (cóncavos y convexos), la refracción en interfaces esféricas planas, las lentes delgadas y sus aberraciones asociadas, y el diseño básico de instrumentos ópticos comunes como el ojo humano, lentes correctoras, lupas, microscopios compuestos y telescopios.

Piense, dialogue y comparta

1. **Estimación del índice de refracción.** En la figura 35.19, estime el valor de n_1 si el aire rodea el material.
2. **ACTIVIDAD: Diseño de un sistema óptico para retina superior e inferior.** Su grupo está entrenando para convertirse en asistentes de óptica. El técnico óptico que lo está entrenando quiere que diseñe un dispositivo que creará dos imágenes en la misma posición en el espacio, una vertical y la otra invertida. Cuando el paciente mire dentro del dispositivo, verá ambas imágenes y hará comentarios sobre su color, forma y brillo relativos. Esto le permitirá al técnico llegar a algunas conclusiones sobre las diferencias en la visión entre las partes superior e inferior de la retina. La figura TP35.2 muestra el sistema óptico, junto con el objeto único y dos imágenes. El técnico tiene una lente con una distancia focal de lente $f_{\text{Lente}} = 10,0$ cm. Él quiere que usted determine la distancia focal del espejo que necesita, dado que tiene una carcasa en la que puede montar el espejo a una distancia de $d = 40,0$ cm de la lente. Trabaje en su grupo para analizar y proporcionar estas cantidades.

3. **ACTIVIDAD: Experimento con la lupa y pantalla de teléfono inteligente.** Con su grupo, realice la actividad con la lupa descrita en el “Imagine” de apertura del capítulo. Mida con cuidado las dos distancias indicadas en la descripción de la actividad. A partir de su comprensión del material en el capítulo, construya un argumento para explicar por qué las dos distancias deben ser similares, pero no iguales. A partir de la actividad con la pantalla del teléfono inteligente, ¿puede calcular alguna distancia representativa en la primera actividad que debería ser igual a la distancia medida en la segunda actividad?

Problemas

SECCIÓN 35.1 Imágenes formadas por espejos planos

1.
 - a) ¿El espejo de su cuarto de baño lo hace ver más viejo o más joven de lo que realmente es?
 - b) Calcule una estimación del orden de magnitud de la diferencia en edad, en función de los datos que especifique.

2. Dos espejos planos tienen sus superficies reflectantes una frente a la otra, con el borde de un espejo en contacto con el borde del otro, de modo que el ángulo entre los espejos es α . Cuando se coloca un objeto entre los espejos, se forma una serie de imágenes. En general, si el ángulo α es tal que $n\alpha = 360^\circ$, donde n es un número entero, el número de imágenes formadas es $n - 1$. Gráficamente, encuentre todas las posiciones de la imagen para el caso $n = 6$ cuando un objeto puntual se encuentra entre los espejos (pero no en la bisectriz del ángulo).

3. El uso de un periscopio (figura P35.3) es útil para observar objetos que no es posible ver de manera directa. Suponga que un objeto está a una distancia p_1 del espejo superior y que los centros de los dos espejos planos están separados una distancia h .
- a) ¿Cuál es la distancia de la imagen final al espejo inferior?
 - b) ¿La imagen final es real o virtual?
 - c) ¿Está en posición vertical o invertida?
 - d) ¿Cuál es el aumento lateral?
 - e) ¿La imagen está invertida de izquierda a derecha?
4. Dos espejos planos están uno frente al otro, a 3,00 m de distancia, y una mujer se interpone entre ellos. La mujer se ve en uno de los espejos desde una distancia de 1,00 m y tiene el brazo izquierdo a un lado de su cuerpo con la palma de la mano frente al espejo más cercano.
- a) ¿Cuál es la posición aparente de la imagen más cercana de su mano izquierda, medida perpendicularmente desde la superficie del espejo frente a ella?
 - b) ¿Muestra la palma de la mano o el dorso de la mano?
 - c) ¿Cuál es la posición de la siguiente imagen más cercana?
 - d) ¿Muestra la palma de la mano o el dorso de la mano?
 - e) ¿Cuál es la posición de la tercera imagen más cercana?
 - f) ¿Muestra la palma de la mano o el dorso de la mano?
 - g) ¿Cuáles de las imágenes son reales y cuáles virtuales?

SECCIÓN 35.2 Imágenes formadas por espejos esféricos

5. Un objeto se coloca a 50,0 cm de un espejo esférico cóncavo con distancia focal de magnitud 20,0 cm.

- a) Encuentre la ubicación de la imagen.
 - b) ¿Cuál es el aumento de la imagen?
 - c) ¿La imagen es real o virtual?
 - d) ¿La imagen está en posición vertical o invertida?
6. Un objeto se coloca a 20,0 cm de un espejo esférico cóncavo que tiene una distancia focal de magnitud 40,0 cm.
- a) Use papel cuadriculado para construir un diagrama de rayos preciso de esta situación.
 - b) A partir de su diagrama de rayos, determine la ubicación de la imagen.
 - c) ¿Cuál es el aumento de la imagen?
 - d) Compruebe sus respuestas a los incisos (b) y (c) utilizando la ecuación del espejo.
7. Un objeto de 2,00 cm de altura se coloca a 30,0 cm de un espejo esférico convexo de distancia focal de magnitud 10,0 cm.
- a) Encuentre la ubicación de la imagen.
 - b) Indique si la imagen es vertical o invertida.
 - c) Determine la altura de la imagen.

8. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** En una esquina oculta en un centro comercial al aire libre, un espejo convexo está montado para que los peatones puedan ver alrededor de la esquina antes de llegar allí y toparse con alguien que viaja en dirección perpendicular. Los instaladores del espejo no tuvieron en cuenta la posición del Sol y el espejo concentra los rayos del Sol en un arbusto cercano y le prende fuego.
9. Una sala de gran tamaño en un museo tiene un nicho en una pared. En el plano del museo aparece como una hendidura semicircular de un radio de 2,50 m. Una persona está de pie en la línea central del nicho, a 2,00 m de su punto más profundo, y murmura “Hola”. ¿Dónde se concentra el sonido después de haberse reflejado en la pared del fondo del nicho?
10. Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura de magnitud 24,0 cm.
- a) Determine la posición del objeto para la que la imagen resultante está en posición vertical y es mayor que el objeto por un factor de 3,00.
 - b) Dibuje un diagrama de rayos para determinar la posición de la imagen.
 - c) ¿La imagen es real o virtual?

11. Un objeto de 10,0 cm de altura se coloca en la marca cero de un metro de madera. Un espejo esférico, colocado en algún punto sobre el metro, crea una imagen del objeto que está en posición vertical, tiene 4,00 cm de altura y se encuentra en la marca de los 42,0 cm en el metro.
- a) ¿El espejo es convexo o cóncavo?
 - b) ¿Dónde se encuentra posicionado el espejo sobre el metro?
 - c) ¿Cuál es su distancia focal?
12. **Queratómetro para medición de la córnea.** Está entrenando para convertirse en asistente de un técnico óptico. Un día, está aprendiendo cómo colocar una lente de contacto en el ojo de un paciente. Realiza una medición con un queratómetro, que mide la curvatura frontal de la córnea. Este instrumento coloca un objeto iluminado de tamaño conocido a una distancia conocida p de la córnea. La córnea refleja la luz, actuando como un espejo, y la magnificación lateral M de la imagen se mide mediante un telescopio. Determine el radio de curvatura R de la córnea para las mediciones que realiza para el paciente: $p = 30,0$ cm y $M = 0,0130$.
13. Cierta adorno navideño está constituido por una esfera plateada de 8,50 cm de diámetro.
- a) Determine la ubicación de un objeto de manera que el tamaño de la imagen reflejada sea tres cuartas partes las dimensiones lineales del objeto.
 - b) Use un diagrama de rayos principales para describir la imagen.

14. **Problema de repaso: Caída libre de una pelota sobre un espejo cóncavo.** Se deja caer una pelota en el tiempo $t = 0$ desde el reposo a 3,00 m directamente por encima del vértice de un espejo cóncavo que tiene un radio de curvatura de 1,00 m y que yace en un plano horizontal con su superficie reflectora hacia arriba.
- a) Describa cualitativamente el movimiento de la imagen de la pelota en el espejo.
 - b) ¿En qué momento coinciden la pelota y su imagen en la misma posición?
15. De manera subconsciente, el ser humano estima la distancia a un objeto desde el ángulo que subtiende su campo visual. Este ángulo θ en radianes está relacionado con la altura lineal h del objeto y la distancia d , de acuerdo con $\theta = h/d$. Suponga que está manejando un automóvil y que otro vehículo, de 1,50 m de altura, está a 24,0 m detrás de usted.
- a) Suponga que su automóvil tiene un espejo retrovisor de tipo plano del lado del pasajero, a 1,55 m de los ojos del conductor. ¿A qué distancia de los ojos del conductor está la imagen del automóvil que le viene siguiendo?
 - b) ¿Cuál es el ángulo subtendido por la imagen que aparece en su campo visual?
 - c) **¿Qué pasaría si?** Ahora suponga que su automóvil tiene un espejo retrovisor convexo con un radio de curvatura de 2,00 m (figura 35.15). ¿Qué tan lejos de sus ojos está la imagen del automóvil que viene atrás?
 - d) ¿Cuál es el ángulo que subtiende la imagen en sus ojos?
 - e) En términos de su tamaño angular, ¿qué tan lejos parece estar el automóvil que lo viene siguiendo en comparación con un espejo plano?
16. Un espejo esférico convexo tiene una distancia focal de magnitud 8,00 cm.
- a) ¿Cuál es la ubicación de un objeto para el que la magnitud de la distancia de la imagen equivale a un tercio de la magnitud de la distancia del objeto?

- b) Encuentre la magnificación lateral de la imagen.
- c) Indique si la imagen está en posición vertical o invertida.

SECCIÓN 35.3 Imágenes formadas por refracción

17. El extremo de una larga varilla de vidrio ($n = 1,50$) se moldea formando una superficie convexa con un radio de curvatura de 6,00 cm. Un objeto está colocado en el aire a lo largo del eje de la varilla. Determine las posiciones de las imágenes que correspondan a distancias objeto de:
- a) 20,0 cm,
 - b) 10,0 cm, y
 - c) 3,00 cm del extremo convexo de la varilla.

18. La magnificación de la imagen formada por una superficie de refracción esférica está dada por:

$$M = -\frac{n_1 q}{n_2 p}$$

Un pisapapeles está hecho de un hemisferio de vidrio sólido con índice de refracción 1,50. El radio de la sección transversal circular es 4,00 cm. El hemisferio se coloca sobre su superficie plana sobre una línea dibujada de 2,50 mm de longitud en una hoja de papel. ¿Cuál es la longitud aparente de esta línea, vista por alguien que mira verticalmente hacia abajo a través del hemisferio?

19. Benjamín y Jacobo echan un vistazo a un acuario que tiene un frente curvo de plástico con espesor uniforme y un radio de curvatura de magnitud $R = 2,25$ m.
- a) Localice las imágenes de los peces que se encuentran a (i) 5,00 cm y (ii) 25,0 cm de la pared frontal del acuario.
 - b) Encuentre la magnificación de las imágenes (i) y (ii) del inciso (a).
 - c) Explique por qué no necesita saber el índice de refracción del plástico para resolver este problema.
 - d) Si este acuario es muy largo desde el frente hacia atrás, ¿la imagen de un pez puede estar cada vez más lejos de la superficie frontal que los peces en sí?
 - e) En caso negativo, explique por qué no. Si es así, dé un ejemplo y encuentre la magnificación correspondiente.

20. La figura P35.20 muestra una superficie curva que separa un material con índice de refracción n_1 de un material con índice n_2 . La superficie forma una imagen I del objeto O a través de refracción. Para rayos paraxiales, se supone que los ángulos θ_1 y θ_2 son pequeños, de modo que $n_1 \tan \theta_1 \approx n_2 \tan \theta_2$. Usando esta aproximación y la geometría de la figura, demuestre que el aumento lateral está dado por:

$$M = -\frac{n_1 q}{n_2 p}$$

21. **Aumentos y riesgos térmicos en pecera esférica.** Para decorar su dormitorio, ha comprado una pecera de vidrio perfectamente esférica de 40,0 cm de diámetro llena de agua ($n = 1,333$).
- a) Determine el rango de aumentos del pez tropical mientras nada a lo largo de una línea que pasa por el centro de la pecera directamente hacia el observador (desde la parte trasera de la pecera hacia el frente).

- b) Su compañero de habitación le pregunta si el pez podría cocinarse si nada a través de un punto en el que los rayos del Sol se enfocan al pasar a través de los lados curvos de la pecera. ¿Debería preocuparse por esto? Ignore el grosor de las paredes de vidrio.

22. **Diseño de colector solar esférico.** Usted está trabajando para una compañía de energía solar. Su supervisor le ha pedido que investigue un colector solar que consiste en una gran esfera de vidrio macizo que enfoca los rayos del Sol paralelos entrantes en células fotovoltaicas montadas en una pista curva a la derecha de la esfera. Determine la posición de enfoque de los rayos del Sol como función del índice de refracción n de la esfera y su radio R , encontrando la ubicación de la trayectoria de enfoque.

SECCIÓN 35.4 Imágenes formadas por lentes delgadas

23. Un objeto localizado a 32,0 cm por delante de una lente forma una imagen nítida en una pantalla a 8,00 cm por detrás de la lente.
- a) Determine la distancia focal de la lente.
 - b) Determine su magnificación lateral.
 - c) ¿La lente es convergente o divergente?

24. La distancia de un objeto a partir de una lente convergente es 5,00 veces la distancia focal.
- a) Determine la ubicación de la imagen como una fracción de la distancia focal f .
 - b) Encuentre la magnificación de la imagen.
 - c) Indique si la imagen está en posición vertical o invertida, y
 - d) si es real o virtual.
25. Una lente de contacto está hecha de plástico con un índice de refracción de 1,50. La lente tiene un radio de curvatura exterior de +2,00 cm y un radio de curvatura interior de +2,50 cm. ¿Cuál es su distancia focal?
26. Una lente convergente tiene una distancia focal de 10,0 cm. Construya diagramas precisos de rayos principales para distancias objeto de (i) 20,0 cm y (ii) 5,00 cm.
- a) A partir de sus diagramas de rayos, determine gráficamente la ubicación de cada imagen.
 - b) ¿La imagen es real o virtual?
 - c) ¿La imagen está en posición vertical o invertida?
 - d) ¿Cuál es la magnificación lateral de la imagen?
 - e) Compare los resultados con los valores obtenidos algebraicamente.
 - f) Comente qué dificultades en la construcción gráfica de los rayos podrían dar lugar a discrepancias con los resultados algebraicos.

27. Una lente convergente tiene una distancia focal de 10,0 cm. Encuentre la posición del objeto si se forma una imagen real a una distancia de la lente de:
- a) 20,0 cm, y
 - b) 50,0 cm.
 - c) **¿Qué pasaría si?** Rehaga los cálculos si las imágenes son virtuales y están situadas a una distancia de la lente de 20,0 cm, y
 - d) 50,0 cm.
28. Suponga que un objeto tridimensional muy delgado tiene un espesor dp a lo largo del eje óptico, de manera que se extiende desde la distancia objeto p hasta $p + dp$.
- a) Demuestre que el espesor longitudinal de su imagen, dq , se conoce por $dq = -(q^2/p^2)dp$.
 - b) Si el aumento longitudinal del objeto se define como $M_{\text{long}} = dq/dp$, ¿cómo se relaciona con la magnificación lateral M ?
29. Un objeto se coloca a 10,0 cm de una lente divergente de distancia focal $-10,0$ cm.
- a) Encuentre la ubicación de la imagen.
 - b) Encuentre el aumento lateral de la imagen.
 - c) Comente detalladamente la diferencia física entre esta situación y colocar el objeto a 10,0 cm de una lente convergente de distancia focal 10,0 cm.

30. Una lente delgada convergente con distancia focal de 14,0 cm forma una imagen del cuadrado $abcd$ de lado 10,0 cm ($h_c = h_b = 10,0$ cm) que se encuentra colocado sobre el eje óptico entre las distancias de $p_d = 20,0$ cm y $p_a = 30,0$ cm. Sean a', b', c' y d' las esquinas correspondientes de la imagen.

- a) Determine las distancias de imagen q_a (para a' y b'), q_d (para c' y d'), y las alturas h'_b y h'_c de las esquinas superiores de la imagen.
- b) Elabore un bosquejo a escala de la forma geométrica distorsionada de la imagen.
- c) El área del objeto cuadrado es 100 cm^2 . Demuestre que para cualquier punto de la imagen a distancia q , la altura correspondiente $|h'|$ está dada por:

$$|h'| = \frac{10,0q}{14,0 - q}$$

donde las variables están en centímetros.

- d) Explique por qué el área geométrica de la imagen está dada por la integral:

$$A_{\text{imagen}} = \int_{q_a}^{q_d} |h'| dq$$

- e) Realice la integración correspondiente para calcular el área total de la imagen.

31. **Diseño de proyector para alarma de reloj.** Usted trabaja en el diseño de un reloj de alarma con proyección en el techo. El mecanismo consta de un cilindro plateado de radio $R = 3,25$ cm con una lente convergente en su borde. Dentro del cilindro, una pantalla digital de la hora con caracteres rojos se puede deslizar radialmente en dirección a la lente. Las imágenes nítidas deben proyectarse en paredes o techos a distancias que van desde 0,500 m a 4,00 m medidos desde el borde exterior. Cuando la distancia de proyección es la mínima (0,500 m), la pantalla se encuentra exactamente en el centro del cilindro.

- a) Determine la distancia focal de la lente convergente requerida.
- b) Determine la distancia de la pantalla desde el centro del cilindro para enfocar la imagen a la distancia máxima de proyección (4,00 m).

32. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un objeto luminoso se coloca a una distancia fija $d = 2,00$ m de una pantalla. Mediante la colocación de una lente convergente de distancia focal $f = 60,0$ cm en dos lugares posibles entre el objeto y la pantalla, se afirma que se pueden formar imágenes nítidas y reales del objeto en la pantalla, siendo una de ellas magnificada y la otra reducida.

SECCIÓN 35.5 Aberraciones de las lentes

33. **Aberración esférica en una lente plano-convexa.** Dos rayos que se desplazan paralelos al eje principal inciden sobre una gran lente plana-convexa de índice de refracción 1,60. Si la cara convexa es esférica con un radio de curvatura de $R = 20,0$ cm, los rayos lejanos del eje principal no se enfocan en la misma posición (aberración esférica). Suponga que los dos rayos incidentes se encuentran a alturas $h_1 = 0,500$ cm y $h_2 = 12,0$ cm respecto al eje óptico. Encuentre la diferencia Δx en las posiciones en las cuales cruzan el eje principal al salir de la lente.

SECCIÓN 35.6 Instrumentos ópticos

34. Una persona miope no puede ver objetos con claridad más allá de 25,0 cm (su punto distante). Si no tiene astigmatismo y se le prescriben lentes de contacto:
- ¿de cuántas dioptrías debe ser la potencia de las lentes?
 - ¿qué tipo de lente (convergente o divergente) se requiere para corregir su visión de objetos distantes?

35. Una cámara digital tiene una lente simple de 65,0 mm de distancia focal, que sirve para formar imágenes en un sensor CCD en la parte posterior. Suponga que la lente está ajustada para enfocar un objeto extremadamente distante. ¿Cuánto y en qué dirección debe moverse la lente para formar una imagen nítida de un objeto que está a 2,00 m de distancia?
36. El telescopio refractores del Observatorio Yerkes tiene una lente objetivo de 1,00 m de diámetro y una distancia focal de 20,0 m. Suponga que se utiliza con un ocular de 2,5 cm de distancia focal.
- a) Determine la magnificación angular del planeta Marte visto a través de este telescopio.
 - b) ¿Los casquetes polares de Marte se observan cabeza arriba o cabeza abajo?
37. La distancia entre las lentes ocular y objetivo en un microscopio compuesto es de 23,0 cm. La distancia focal del ocular es de 2,50 cm y la del objetivo es de 0,400 cm. ¿Cuál es el aumento angular global del microscopio?
38. a) ¿Cuál es el aumento angular máximo que puede ver claramente un ojo humano normal con una lupa de distancia focal de 10 cm?

- b) ¿Cuál es la magnificación angular de esta lente cuando el ojo está completamente relajado?

39. Un paciente tiene un punto cercano de 45,0 cm y un punto lejano de 85,0 cm.

- a) ¿Puede un solo par de gafas normales monofocales corregir toda la visión del paciente? Explique las opciones de tratamiento.
- b) Calcule la potencia necesaria de la lente (en dioptrías) para corregir el punto cercano, de modo que el paciente pueda leer objetos a 25,0 cm de distancia. Ignore la distancia ojo-lente.
- c) Calcule la potencia de la lente necesaria para corregir el punto lejano del paciente para ver al infinito.

40. La intensidad I de la luz que llega al CCD en una cámara es proporcional al área de la lente y al cuadrado de su diámetro D , e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia focal f . La relación f/D se denomina el número f de la lente. Suponga que la lente de una cámara digital tiene una distancia focal de 55 mm y una velocidad de $f/1,8$. Bajo ciertas condiciones, el tiempo de exposición óptimo es de $1/500$ s.

- a) Determine el diámetro de apertura de la lente.
- b) Calcule el tiempo de exposición óptimo si el número f se cambia a $f/4,0$ bajo las mismas condiciones de iluminación.

41. El punto cercano de un niño está a 10,0 cm y su punto lejano está a 125 cm. La distancia fija de la córnea a la retina es de 2,00 cm.
- ¿Entre qué límites (en dioptrías) varía la potencia del sistema refractivo lente-córnea del ojo del niño?
 - Calcule la potencia de la lente de las gafas que debe utilizar para la visión relajada a distancia. ¿Esta lente es convergente o divergente?
42. Los astrónomos con frecuencia toman fotografías utilizando sólo la lente objetivo de un gran telescopio, sin emplear un ocular.
- Demuestre que el tamaño lineal h' de la imagen formada por el objetivo está dado por $h' = fh/(f - p)$, donde h es el tamaño del objeto, f la distancia focal de la lente y p la distancia al objeto.
 - Simplifique esta expresión para el caso en el cual el objeto está a una distancia mucho mayor que la distancia focal del objetivo ($p \gg f$).
 - La envergadura de la Estación Espacial Internacional (EEI) es de 108,6 m. Determine el ancho de la imagen de la estación formada en el CCD por una lente objetivo de telescopio con $f = 4,00$ m cuando orbita a una altitud de 407 km.
43. Un modelo simple del ojo humano ignora la lente cristalina y considera que toda la refracción ocurre en la córnea externa. Suponga que la superficie corneal tiene un radio de curvatura de 6,00 mm y que el interior del ojo contiene un fluido con índice de refracción de 1,40. Demuestre que se formará una imagen nítida de un objeto infinitamente distante en la retina a una distancia de 21,0 mm detrás de la córnea. Describa las características de esta imagen.

PROBLEMAS ADICIONALES

44. Un objeto real se ubica en la marca cero de una regla graduada de un metro. Un espejo cóncavo colocado en la marca de 100 cm forma una imagen del objeto en la posición de 70,0 cm. Un pequeño espejo convexo colocado en la marca de 20,0 cm recibe esta luz y forma la imagen final del sistema en la marca de 10,0 cm. Encuentre el radio de curvatura del espejo convexo.
45. La distancia entre un objeto real y su imagen vertical formada por una lente es de 20,0 cm. Si la magnificación lateral es de +0,500, determine la distancia focal de la lente.
46. La distancia entre un objeto real y su imagen vertical formada por una lente es d . Si la magnificación lateral es M ($M > 0$), obtenga una expresión algebraica para la distancia focal f de la lente en términos de d y M .
47. Una persona decide usar un par de lentes de gafas antiguos para construir instrumentos ópticos. Sabe que el punto cercano de su ojo izquierdo es de 50,0 cm y el de su ojo derecho es de 100 cm.

- a) ¿Cuál es la magnificación angular máxima que puede producir con estas lentes al construir un telescopio?
- b) Si se colocan las lentes a una separación de 10,0 cm, ¿cuál es el aumento global máximo que se puede obtener usándolos como microscopio compuesto?

48. Dos lentes convergentes con distancias focales $f_1 = 10,0$ cm y $f_2 = 20,0$ cm están colocadas con una separación de $d = 50,0$ cm. La imagen debido a la luz que cruza ambas lentes se forma en medio de ellas, en la posición $x = 31,0$ cm medida desde la primera lente.

- a) ¿A qué distancia objeto p a la izquierda de la primera lente debe situarse el objeto original?
- b) ¿Cuál es la magnificación de la imagen final?
- c) ¿La imagen está en posición vertical o invertida?
- d) ¿Es real o virtual?

49. **Diseño de un doblete óptico acromático.** Dos lentes delgadas hechas de vidrios con índices n_1 y n_2 se colocan juntas en contacto para formar un doblete acromático. La primera lente tiene una superficie plana y una cóncava de radio de curvatura R . La segunda lente tiene dos superficies convexas, ambas de radio de curvatura R . Demuestre que este doblete equivale a una sola lente delgada cuya distancia focal f cumple:

$$\frac{1}{f} = \frac{2n_2 - n_1 - 1}{R}$$

50. Un objeto está inicialmente colocado en la posición $x_i = 0$ sobre un metro de madera alineado con el eje x . Una lente convergente de 26,0 cm de distancia focal está fija en la posición $x = 32,0$ cm. A continuación, el objeto se desliza gradualmente hacia la derecha hasta la posición $x_f = 12,0$ cm.
- a) Encuentre la posición x' de la imagen del objeto como función de la coordenada del objeto x .
 - b) Describa la dirección y el patrón de movimiento de la imagen.
 - c) Conforme el objeto se desplaza 12,0 cm a la derecha, ¿cuánto se desplaza la imagen?
 - d) ¿En qué dirección o direcciones se mueve?
51. Un objeto está colocado a 12,0 cm a la izquierda de una lente divergente con una distancia focal de $-6,00$ cm. Una lente convergente con una distancia focal de 12,0 cm se coloca a una distancia d a la derecha de la lente divergente. Encuentre el valor de d de manera que la imagen final quede en el infinito a la derecha.
52. Un objeto se coloca a una distancia p a la izquierda de una lente divergente de distancia focal f_1 . Una lente convergente con una distancia focal f_2 se coloca a una distancia d a la derecha de la lente divergente. Determine la distancia de separación d de manera que la imagen final del sistema se ubique en el infinito.

53. **Método de desplazamiento para medir distancia focal.** En un cuarto oscuro, se coloca una vela encendida a una distancia fija de 1,50 m de una pared blanca. Entre la vela y la pared se introduce una lente convergente en una posición tal que se proyecta una imagen nítida magnificada e invertida en la pared. La distancia al objeto en esta posición es p_1 . Al desplazar la lente 90,0 cm hacia la pared, se forma una segunda imagen nítida en ella.
- a) Escriba la ecuación de la lente para la primera posición relacionando f y p_1 únicamente.
 - b) Escriba la ecuación para la segunda posición de la lente relacionando f y p_1 .
 - c) Resuelva simultáneamente para encontrar la distancia objeto inicial p_1 .
 - d) Calcule la distancia focal f de la lente convergente.
54. **Diseño de un expansor de haz óptico.** En muchas aplicaciones ópticas es necesario expandir o contraer el diámetro de un haz de luz colimado. Esto se puede lograr combinando una lente convergente y una lente divergente. Suponga que dispone de una lente convergente de $f = 21,0$ cm y una lente divergente de $f = -12,0$ cm.
- a) ¿Cómo debe colocar estas lentes para que un haz cilíndrico de luz paralela entrante salga como un haz paralelo de mayor diámetro?
 - b) ¿Por qué factor se amplía el diámetro del haz?
55. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Considere el sistema lente-espejo de la figura P35.55. La lente convergente tiene $f_L = 0,200$ m y el espejo cóncavo tiene $f_M = 0,500$ m. Están separados una distancia $d = 1,30$ m y un objeto se ubica a $p = 0,300$ m de la lente. Al mover una pantalla a diferentes posiciones a la izquierda de la lente, un estudiante encuentra dos posiciones distintas de la pantalla que forman imágenes nítidas en ella: una por luz que viaja directamente a la izquierda a través de la lente y otra por luz que viaja a la derecha, se refleja en el espejo y luego pasa a la izquierda por la lente.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

56. **Demostración de un sistema de lentes zoom.** Un sistema de lentes de zoom mantiene posiciones fijas del objeto y la pantalla de proyección mientras varía la magnificación al desplazar una o más lentes intermedias. Monte en un banco óptico un objeto, dos lentes convergentes y una pantalla. La primera lente tiene una distancia focal $f_1 = 5,00$ cm y la segunda tiene $f_2 = 10,0$ cm. La pantalla está a la derecha de la segunda. Inicialmente, el objeto se sitúa a 7,50 cm a la izquierda de la primera lente, y la imagen final proyectada en la pantalla tiene un aumento de +1,00.
- a) Determine la distancia total entre el objeto y la pantalla.
 - b) Ahora se desplazan ambas lentes a lo largo del eje óptico de manera que la imagen sigue enfocada en la pantalla pero la magnificación lateral es +3,00. Determine el desplazamiento neto de cada lente desde su posición inicial.
 - c) ¿Existe más de una combinación posible de desplazamientos para lograr esto?
57. Considere el arreglo lente-espejo de la figura P35.55. Para una posición de objeto dada p medida desde la lente, existen dos distancias de separación d entre la lente y el espejo que harán que las dos imágenes descritas en el problema 55 (la directa y la reflejada) se formen en exactamente la misma ubicación espacial a la izquierda del sistema. Determine estas dos distancias de separación d como función de p , f_L y f_M .
58. **Ilusión óptica del mirador de la fresa (Mirage).** Se logra un efecto tridimensional sorprendente de una fresa flotante usando dos espejos parabólicos cóncavos idénticos orientados cara a cara, cada uno de distancia focal 7,50 cm, colocados con sus vértices separados 7,50 cm. Al colocar una fresa real en el fondo del espejo inferior, se forma una imagen de ella en la abertura superior en el centro del espejo de arriba.

- a) Demuestre que la imagen final se forma efectivamente en dicha posición y describa sus características físicas (real/virtual, vertical/invertida, magnificación).
- b) Un efecto impresionante ocurre al apuntar una linterna a la imagen tridimensional desde un ángulo inclinado: ¡parece que el haz se refleja en la fresa inexistente! Explique físicamente este fenómeno.